

Trabajo Grupal 3

LRD y Multifractales

Juan Felipe Rodríguez G. 20261595004
Carlos Stiven Mora Hoyos 20261595003
Sergio Santiago Duarte Rojas 20261595002

Curso: Herramientas Matemáticas para el Manejo de la Información

Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Bogotá, Colombia
27 de mayo de 2026

Índice

1. Actividad 1: Evaluación de estimadores **3**
1.1. Prueba de Sesgo . . . 3
1.2. Prueba de Consistencia . . . 5
1.3. Prueba de Eficiencia . . . 6
1.4. Prueba de Robustez . . . 8
1.5. Resumen de la Actividad 1 . . . 10

2. Actividad 2: Evaluación con Secuencias LRD **10**
2.1. Prueba de Sesgo . . . 10
2.2. Prueba de Eficiencia . . . 14

3. Actividad 3: Estimación de H en la European ST-T Database **17**

4. Actividad 4: Herramienta de clasificación mono/multifractal **17**
4.1. Diagrama de flujo . . . 17
4.2. Validación . . . 18
4.3. Análisis . . . 20

5. Actividad 5: Clasificación fractal de la European ST-T Database **21**
5.1. Metodología . . . 21
5.1.1. Filtrado de anotaciones . . . 21
5.1.2. Cálculo de intervalos RR . . . 22
5.1.3. Clasificación . . . 22
5.1.4. Datos clínicos . . . 23
5.2. Resultados . . . 23
5.2.1. Distribución general . . . 23
5.2.2. Comparación entre grupos . . . 23
5.2.3. Sensibilidad al umbral R^2_τ . . . 24
5.3. Análisis . . . 25
5.3.1. Estructura de escala . . . 25
5.3.2. Perfil clínico . . . 25
5.3.3. Contexto clínico de la base . . . 26

1. Actividad 1: Evaluación de estimadores

Se evalúan las propiedades estadísticas de los estimadores Varianza–Tiempo (`vt2`) y Log–Escala (`LD2`) sobre secuencias discretas independientes e idénticamente distribuidas. El valor teórico de referencia es $H_0 = 0.5$.

1.1. Prueba de Sesgo

Se evaluó el sesgo bajo dos escenarios: muestra pequeña ($n = 1\,000$) y muestra grande ($n = 100\,000$), con $10\,000$ realizaciones $\mathcal{N}(0,1)$ en cada caso. Los parámetros de ajuste normal obtenidos con `normfit` se consolidan en la Tabla 1.

Tabla 1: Parámetros de ajuste normal (`normfit`) para la prueba de sesgo.

n	$\hat{\mu}_{\mathrm{VT}}$	$\hat{\sigma}_{\mathrm{VT}}$	$\hat{\mu}_{\mathrm{LD}}$	$\hat{\sigma}_{\mathrm{LD}}$
$1\,000$	0.4967	0.0289	0.4982	0.0347
$100\,000$	0.4996	0.0099	0.4999	0.0063

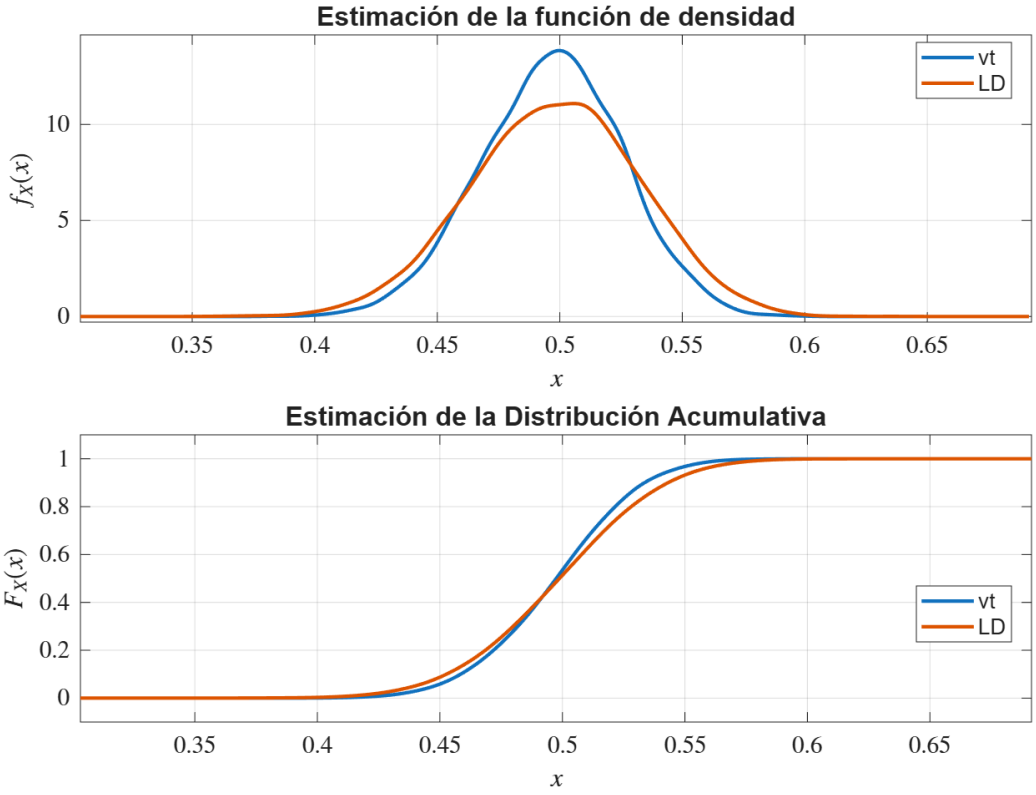


Figura 1: PDF y CDF empíricas de $\hat{H}$ para VT y LD ($n = 1\,000$, $10\,000$ repeticiones, $\mathcal{N}(0,1)$).

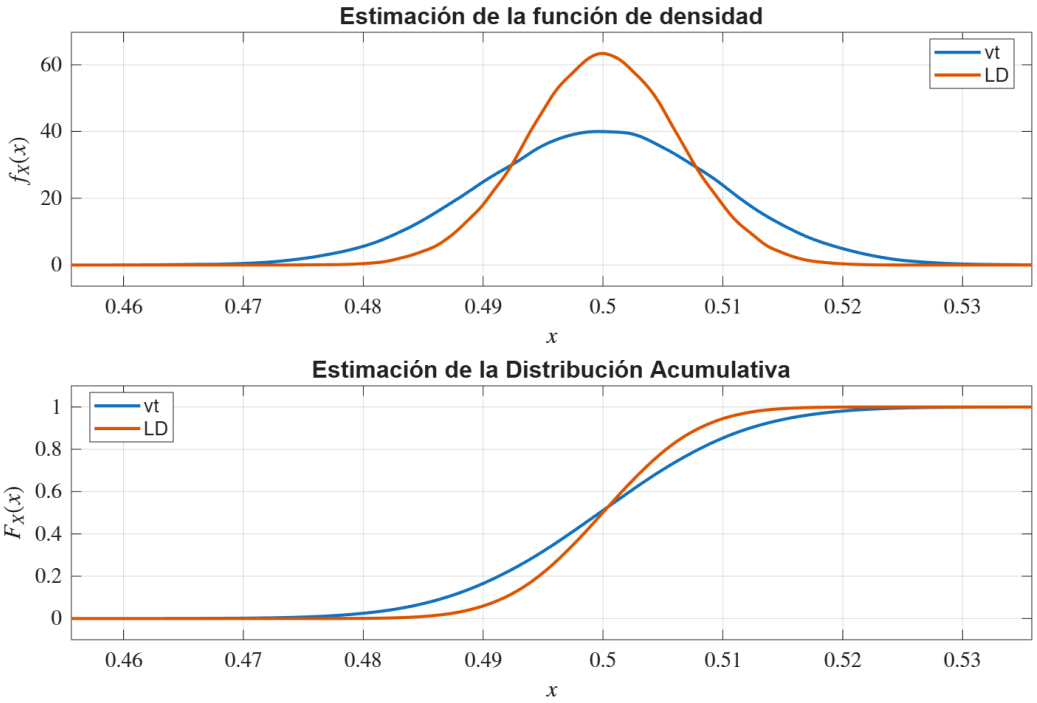
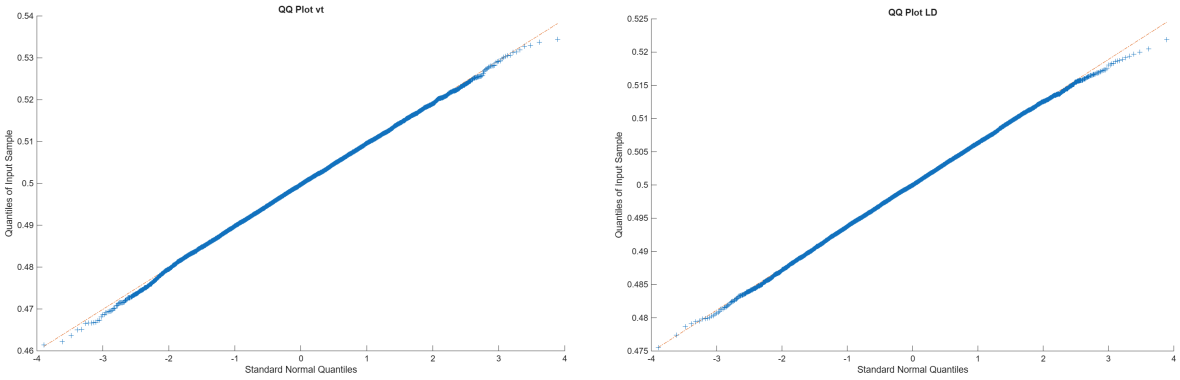


Figura 2: PDF y CDF empíricas de $\hat{H}$ para VT y LD ($n = 100\,000$, $10\,000$ repeticiones, $\mathcal{N}(0,1)$).



(a) QQ-plot estimador VT ($n = 100\,000$). (b) QQ-plot estimador LD ($n = 100\,000$).

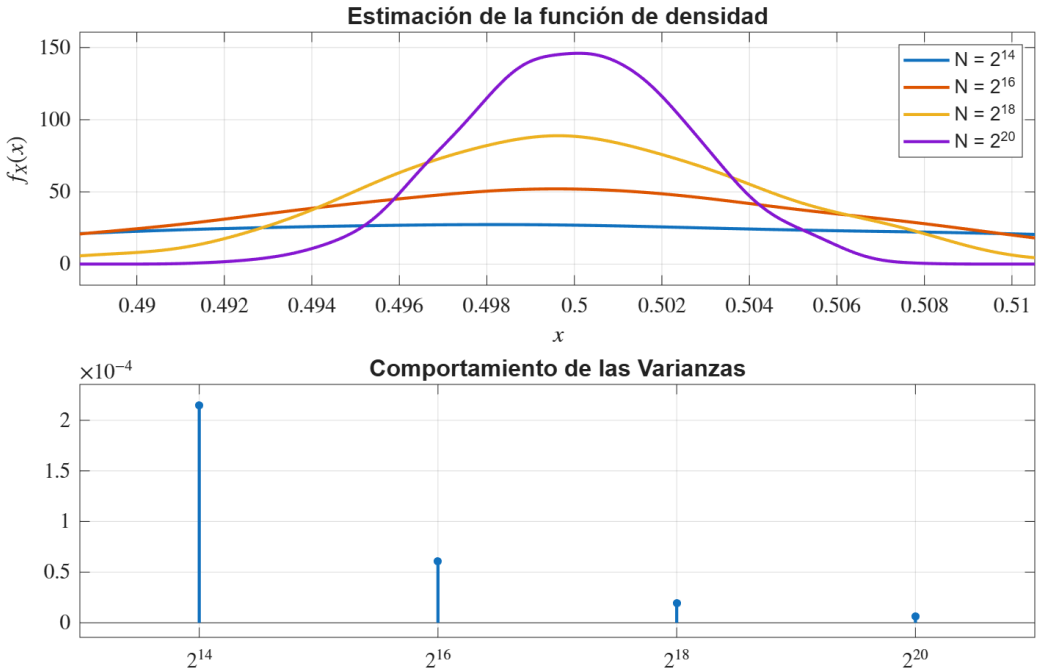
Figura 3: La alineación con la recta de referencia confirma distribución normal en ambos estimadores, justificando el uso de `normfit`.

Para $n = 1\,000$ (Figura 1), ambos estimadores muestran sesgo despreciable (-0.0033 para VT y -0.0018 para LD), pero las distribuciones son notablemente anchas. En este régimen VT es ligeramente más eficiente: su desviación estándar (0.0289) es un 17 % menor que la de LD (0.0347), es decir, para muestras pequeñas LD no ofrece ventaja en varianza.

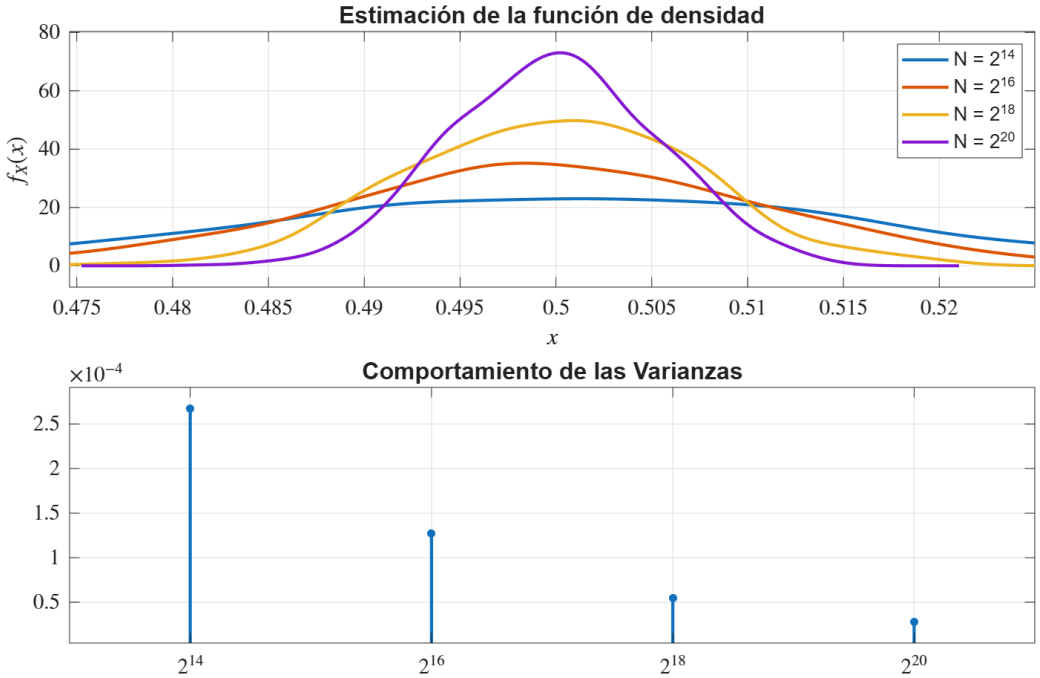
Para $n = 100\,000$ (Figura 2), la situación se invierte: ambas distribuciones se concentran fuertemente en $H_0 = 0.5$ y el sesgo permanece negligible, pero ahora LD presenta una desviación estándar un 36 % menor que VT (0.0063 vs. 0.0099). Esta inversión queda también reflejada en los QQ-plots (Figura 3): VT exhibe una leve desviación en las colas, mientras que LD se ajusta con mayor fidelidad a la recta de referencia para muestras grandes.

1.2. Prueba de Consistencia

Se evaluó la convergencia de cada estimador al aumentar el tamaño de muestra. Se generaron 1 000 realizaciones para cada $N \in \{2^{14}, 2^{16}, 2^{18}, 2^{20}\}$ con distribución $\mathcal{N}(0, 1)$.



(a) Estimador LD: la PDF se estrecha progresivamente y la varianza cae de 2.13×10^{-4} ($N = 2^{14}$) a 6.7×10^{-5} ($N = 2^{20}$).



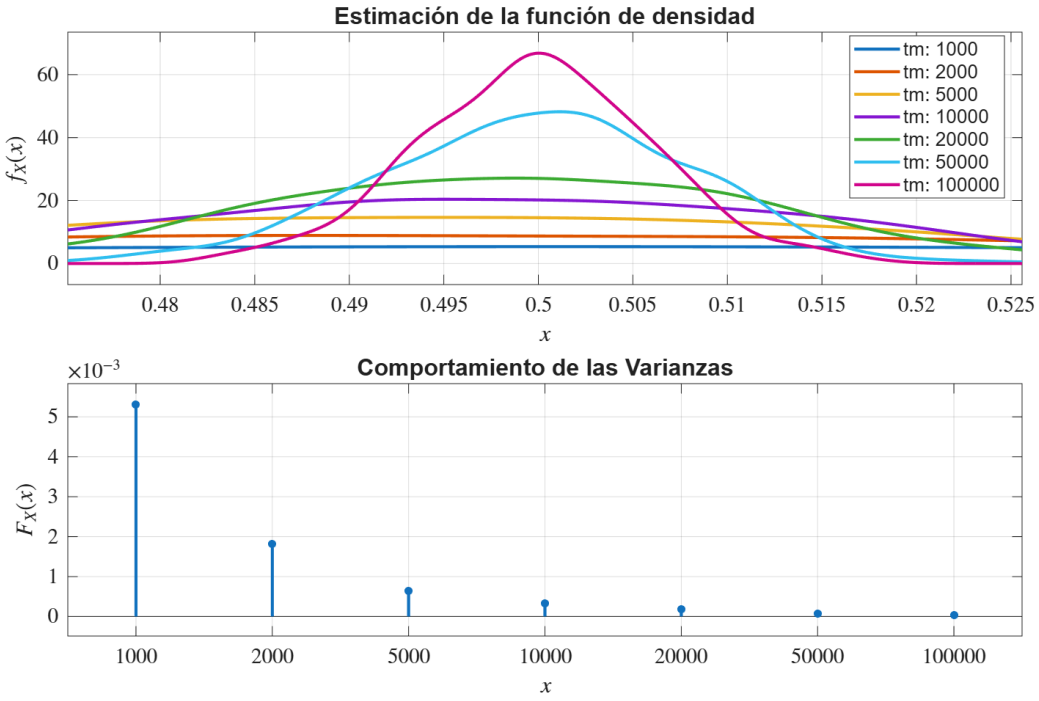
(b) Estimador VT: convergencia más lenta; la varianza cae de 2.65×10^{-4} ($N = 2^{14}$) a 2.7×10^{-4} ($N = 2^{20}$).

Figura 4: Consistencia de los estimadores VT y LD. Las PDFs se concentran en $H_0 = 0.5$ al crecer N, y las varianzas disminuyen monotónicamente (panel inferior de cada subfigura).

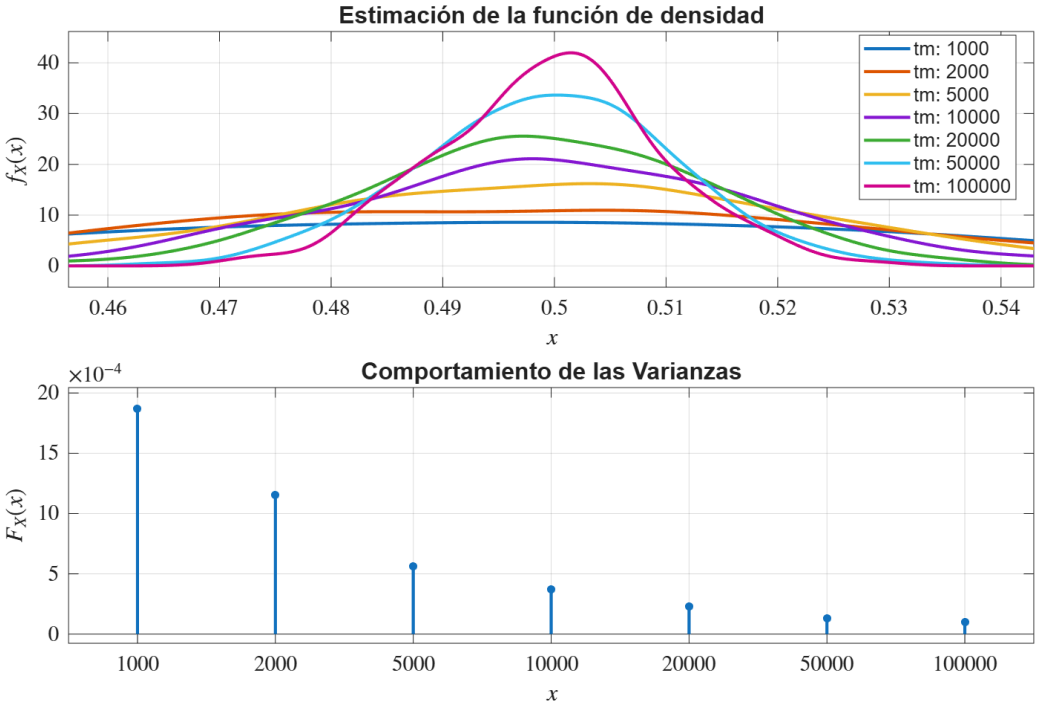
Ambos estimadores son consistentes: las densidades se estrechan y centran en $H_0 = 0.5$ al aumentar N, y las varianzas decrecen monótonamente. LD converge más rápido: para $N = 2^{20}$ su varianza es $\approx 6.7 \times 10^{-5}$, frente a $\approx 2.7 \times 10^{-4}$ de VT, una reducción cuatro veces mayor.

1.3. Prueba de Eficiencia

La eficiencia se mide comparando la varianza de cada estimador para un mismo tamaño de muestra n. Se usaron 1 000 repeticiones para cada $n \in \{1000, 2000, 5000, 10000, 20000, 50000, 100000\}$.



(a) Estimador LD.



(b) Estimador VT.

Figura 5: PDF empírica y comportamiento de las varianzas de VT y LD para distintos tamaños de muestra n.

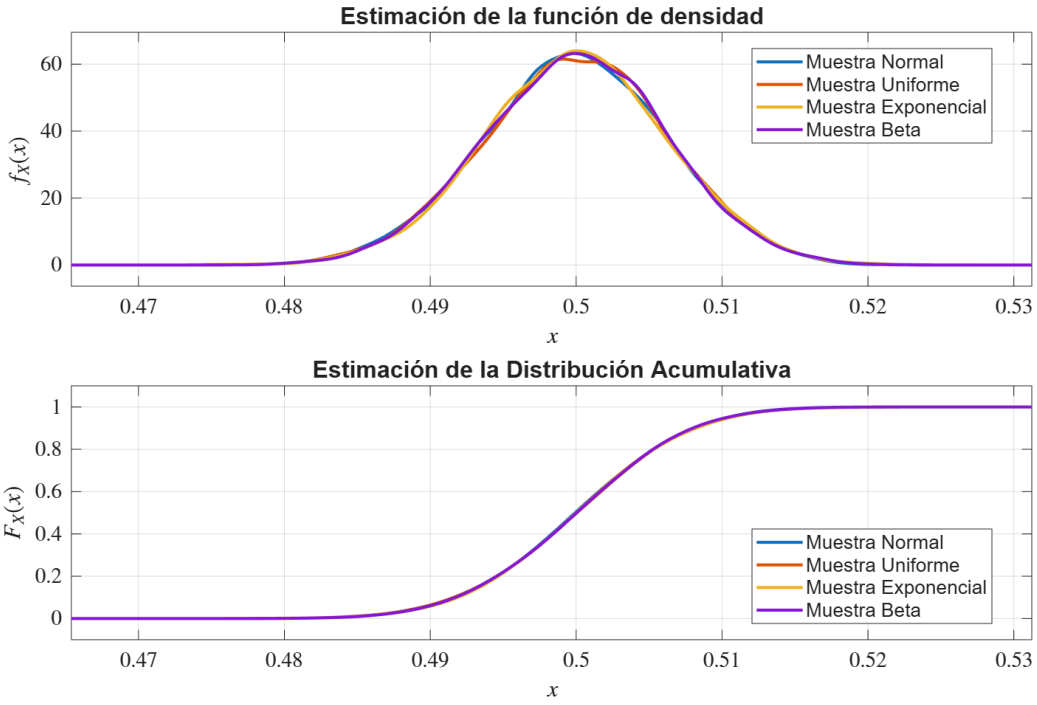
La Tabla 2 consolida las varianzas obtenidas. Para $n \leq 2\,000$, VT resulta más eficiente; a partir de $n = 5\,000$ LD supera a VT, y a $n = 100\,000$ su varianza es ≈ 2.65 veces menor.

Tabla 2: Varianza de $\hat{H}$ en función del tamaño de muestra n.

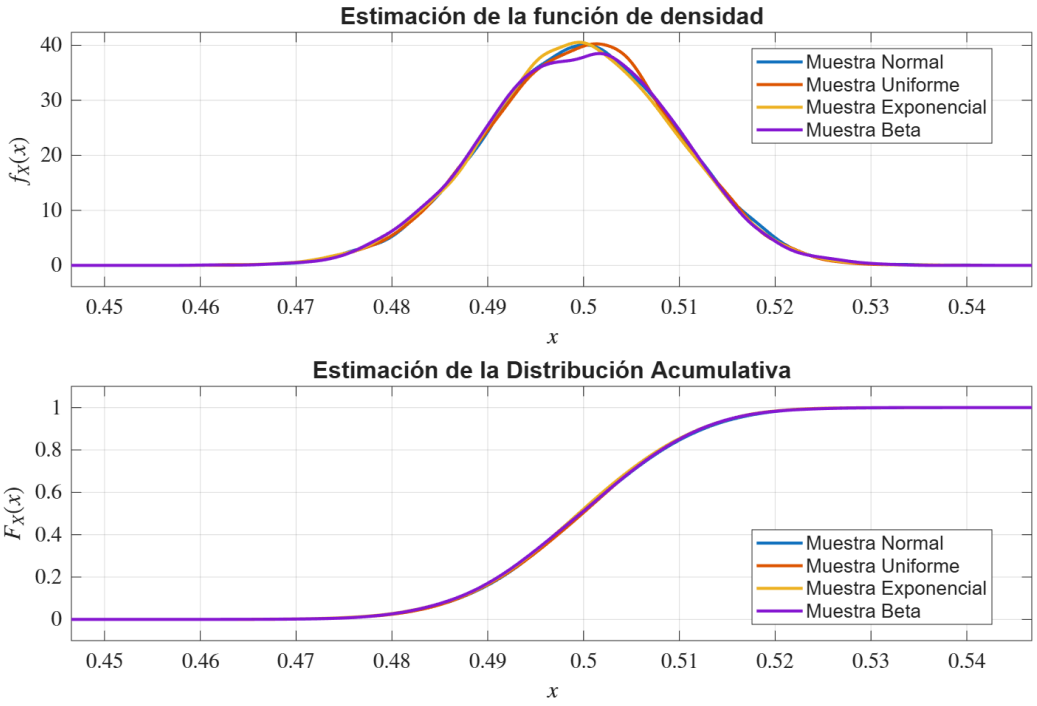
n	$\mathrm{Var}(\hat{H}_{\mathrm{VT}})$	$\mathrm{Var}(\hat{H}_{\mathrm{LD}})$
1 000	1.87×10^{-3}	5.31×10^{-3}
2 000	1.16×10^{-3}	1.82×10^{-3}
5 000	5.59×10^{-4}	6.43×10^{-4}
10 000	3.71×10^{-4}	3.27×10^{-4}
20 000	2.28×10^{-4}	1.83×10^{-4}
50 000	1.32×10^{-4}	6.76×10^{-5}
100 000	1.00×10^{-4}	3.77×10^{-5}

1.4. Prueba de Robustez

Se evaluó la sensibilidad de cada estimador ante cambios en la distribución de la secuencia de entrada, usando cuatro distribuciones: Normal $\mathcal{N}(0,1)$, Uniforme $\mathcal{U}(0,1)$, Exponencial Exp(1) y Beta$(2,5)$, con $n = 100\,000$ y 1 000 repeticiones.



(a) Estimador LD: las cuatro curvas son prácticamente indistinguibles, con pico ≈ 63.



(b) Estimador VT: las cuatro curvas también se superponen, con pico ≈ 40 y ligera separación entre distribuciones.

Figura 6: Robustez de los estimadores VT y LD ante distintas distribuciones de entrada ($n = 100\,000$, $1\,000$ repeticiones).

Ambos estimadores exhiben alta robustez: las PDF y CDF para las cuatro distribuciones se superponen casi perfectamente en ambos casos, centradas en $H_0 = 0.5$. LD presenta mayor concentración (pico ≈ 63 vs. ≈ 40 de VT), lo que refleja su menor varianza independientemente de la distribución de entrada. Ninguno de los dos estimadores muestra sensibilidad apreciable

ante cambios distribucionales para muestras grandes.

1.5. Resumen de la Actividad 1

Tabla 3: Comparación de estimadores VT y LD por propiedad evaluada.

Propiedad	**VT**	**LD**	**Ganador**
Sesgo ($n < 5\,000$)	$\hat{\sigma} = 0.0289$	$\hat{\sigma} = 0.0347$	**VT**
Sesgo ($n \geq 5\,000$)	$\hat{\sigma} = 0.0099$	$\hat{\sigma} = 0.0063$	**LD**
Consistencia	Converge, varianza mayor	Converge más rápido	**LD**
Eficiencia ($n < 5\,000$)	Var menor	Var mayor	**VT**
Eficiencia ($n \geq 5\,000$)	Var $\approx 1.00 \times 10^{-4}$	Var $\approx 3.77 \times 10^{-5}$	**LD**
Robustez	Alta	Alta	**Empate**

Para muestras grandes ($n \geq 5\,000$), LD supera a VT en sesgo, consistencia y eficiencia. Para muestras pequeñas ($n < 5\,000$), VT es más eficiente y presenta menor dispersión. Ambos estimadores son igualmente robustos ante cambios en la distribución de entrada.

2. Actividad 2: Evaluación con Secuencias LRD

Se evalúan los estimadores `vt2` y `LD2` sobre secuencias sintéticas con dependencia de rango largo (LRD), generadas con `betamwm` (multifractal) y `wfbm` (monofractal), para $H \in \{0.55, 0.60, \ldots, 0.95\}$ con 1 000 repeticiones por valor de H.

2.1. Prueba de Sesgo

Para construir la Figura 7 se realizó un sondeo sistemático del sesgo: por cada valor de $H \in \{0.55, 0.60, 0.65, \ldots, 0.95\}$ (incrementos de 0.05, nueve puntos en total) se generaron 1 000 realizaciones independientes con cada generador y se aplicaron los estimadores `vt2` y `LD2`. El valor medio $\hat{\mu}$ de las 1 000 estimaciones se tomó como representante del estimador en ese punto, y se graficó contra H real. La diagonal punteada representa el estimador ideal $\hat{H} = H$; la distancia vertical entre cada curva y la diagonal es el sesgo empírico $\hat{\mu} - H$ para ese valor de H.

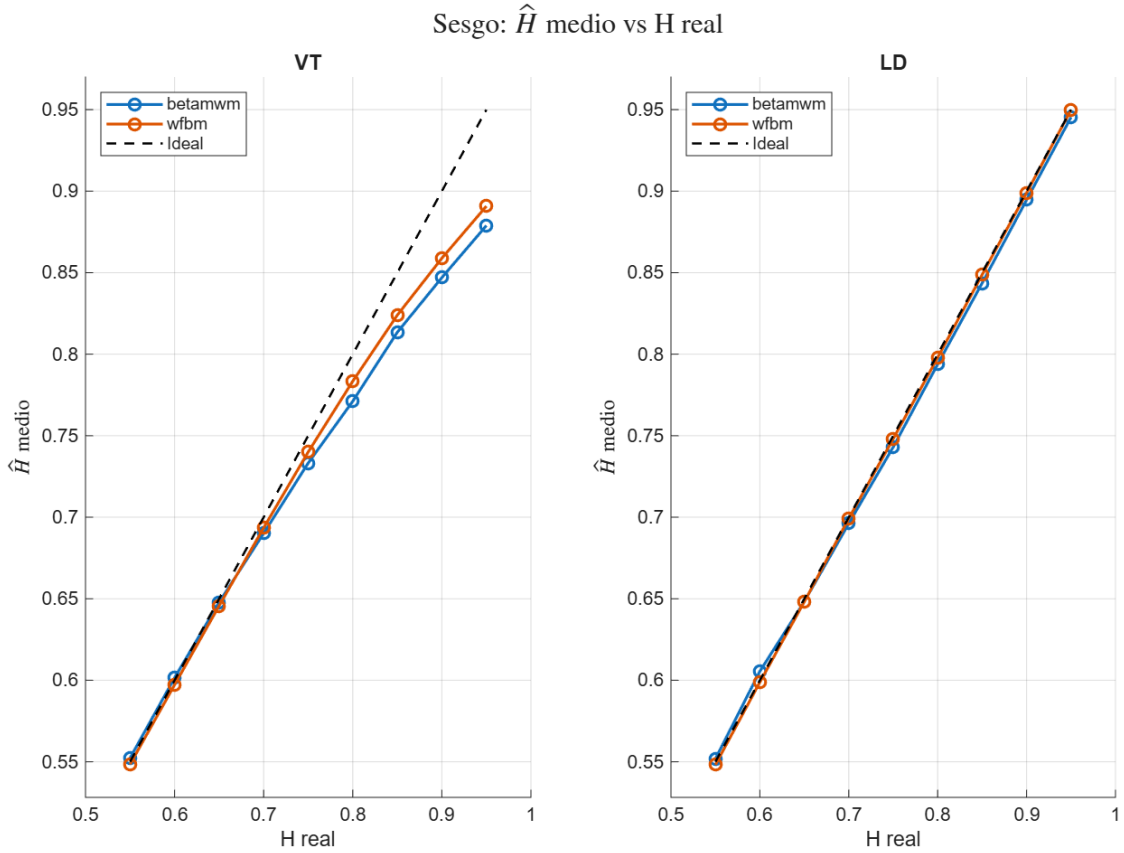


Figura 7: Sesgo de los estimadores VT y LD para `betamwm` y `wfbm` (1 000 repeticiones por valor de H).

Estimador VT. Ambos generadores producen subestimación creciente con H. Para `betamwm`, el sesgo pasa de -0.0023 en $H = 0.55$ a -0.0711 en $H = 0.95$; para `wfbm`, de -0.0016 a -0.0092. VT es considerablemente más sesgado con `betamwm` que con `wfbm` para valores altos de H, lo que evidencia sensibilidad al tipo de proceso.

Estimador LD. Las curvas se superponen casi perfectamente con la diagonal ideal en ambos generadores. El sesgo máximo es -0.0054 para `betamwm` ($H = 0.90$) y -0.0010 para `wfbm` ($H = 0.95$), valores despreciables. LD estima H con alta fidelidad independientemente del generador y del valor de H.

Tabla 4: Parámetros de ajuste normal y sesgo para $H = 0.9$ (1 000 repeticiones).

Generador	**Estimador**	$\hat{\mu}$	$\hat{\sigma}$	**Sesgo**
`betamwm`	VT	0.8463	0.0207	-0.0537
`wfbm`	VT	0.8592	0.0188	-0.0408
`betamwm`	LD	0.8951	0.0377	-0.0049
`wfbm`	LD	0.8989	0.0143	-0.0011

Para justificar el uso de `normfit` en la estimación de $\hat{\mu}$ y $\hat{\sigma}$, la Figura 8 presenta los QQ-plots de las 1 000 estimaciones para $H = 0.9$ en las cuatro combinaciones generador $\times$ estimador.

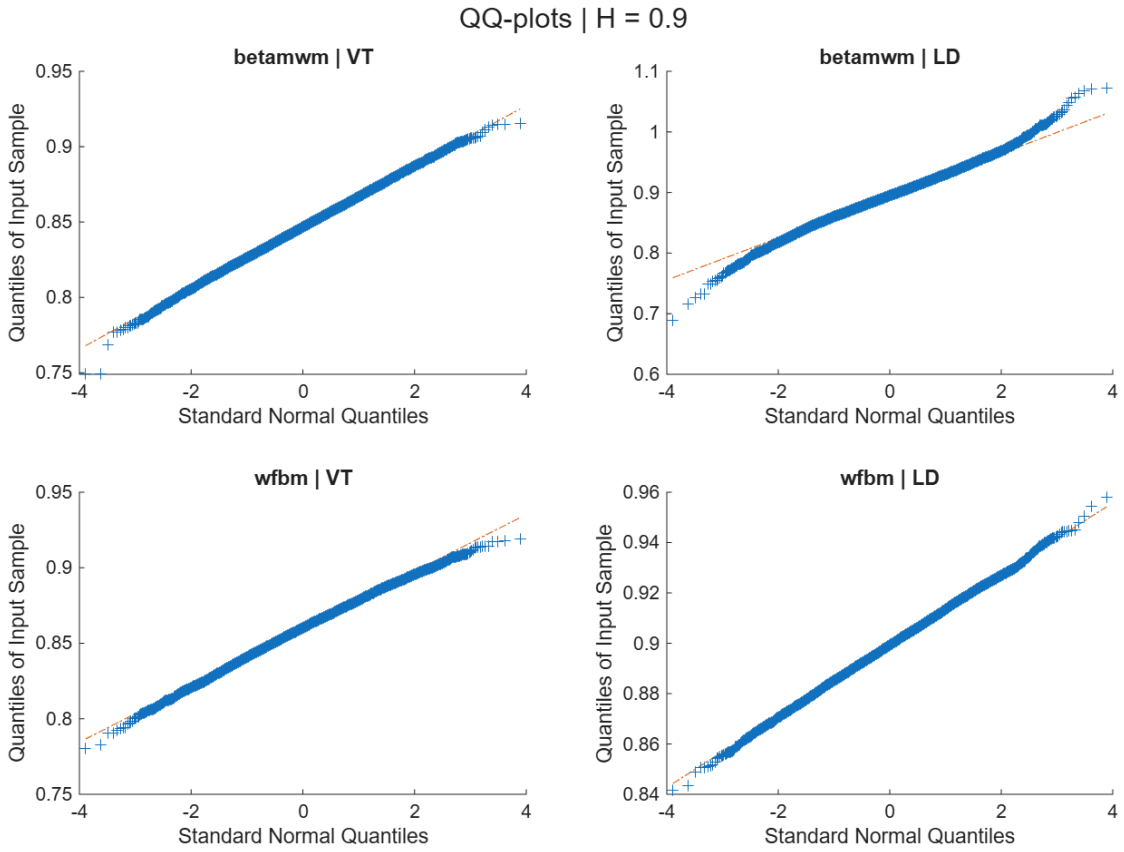


Figura 8: QQ-plots de $\hat{H}$ para $H = 0.9$ (1 000 repeticiones).

Los cuatro paneles confirman que las distribuciones empíricas de $\hat{H}$ siguen aproximadamente una normal, lo que valida el uso de `normfit`. Sin embargo, se observan diferencias cualitativas entre estimadores y generadores que son coherentes con los resultados de sesgo ya discutidos:

- **betamwm | VT** (panel superior izquierdo): los puntos se alinean bien con la recta de referencia en el cuerpo central, pero presentan desviación en la cola inferior, indicando ligera asimetría. La distribución está centrada en $\hat{\mu} = 0.846$, alejada del valor real $H = 0.9$, lo que es consistente con el sesgo de -0.054 reportado.
- **betamwm | LD** (panel superior derecho): se observa la mayor dispersión de los cuatro casos ($\hat{\sigma} = 0.038$), con desviación en ambas colas. A pesar de ello, la distribución está centrada cerca de $H = 0.9$ (sesgo de apenas -0.005), confirmando que LD estima correctamente el valor de H aunque con mayor varianza para secuencias multifractales.
- **wfbm | VT** (panel inferior izquierdo): buen ajuste a la normal con leve desviación en la cola superior. La distribución está centrada en $\hat{\mu} = 0.859$, con sesgo de -0.041, menor que el de `betamwm` pero aún apreciable.
- **wfbm | LD** (panel inferior derecho): el ajuste más fiel a la recta de referencia de los cuatro casos, con la menor dispersión ($\hat{\sigma} = 0.014$) y el menor sesgo (-0.001). Este panel

confirma que LD sobre secuencias monofractales (`wfbm`) es el escenario más favorable: distribución normal, insesgada y eficiente.

Las Figuras 9 y 10 muestran las PDF y CDF empíricas para $H = 0.9$, donde el sesgo de VT y la diferente dispersión entre generadores son directamente visibles. Estos resultados son coherentes con los QQ-plots anteriores: la mayor anchura de la curva de `betamwm` se corresponde con la mayor dispersión observada, mientras que la concentración de `wfbm` en LD se refleja en su ajuste casi perfecto a la recta normal.

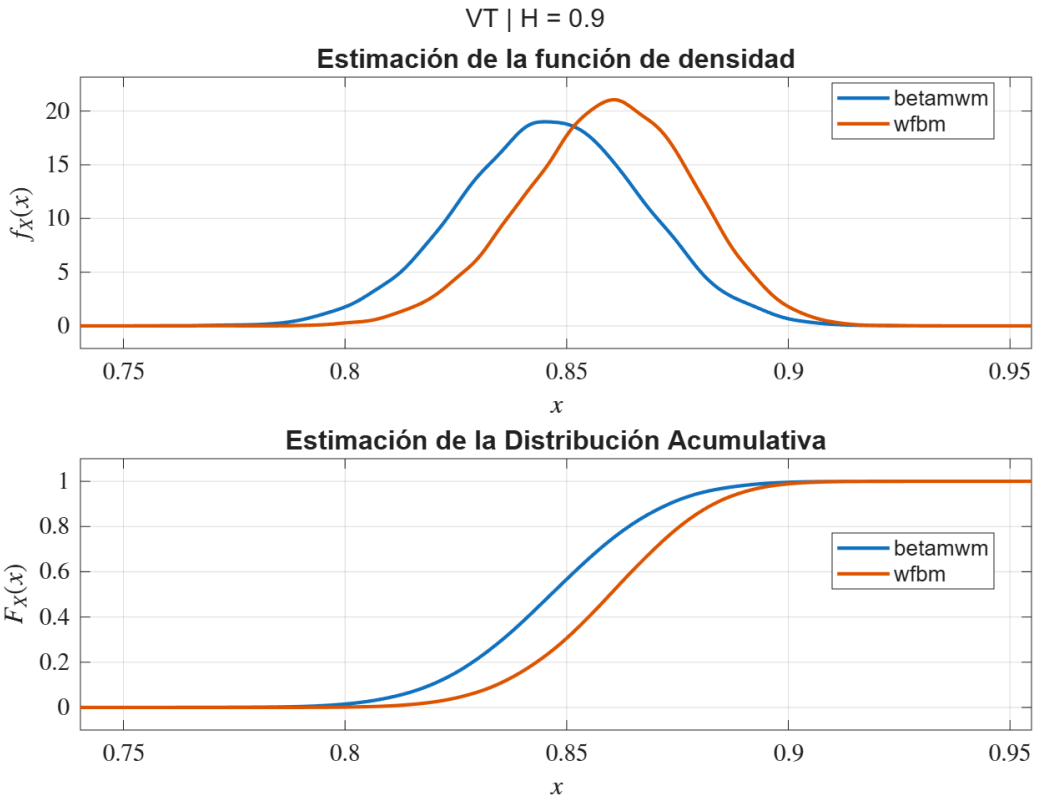


Figura 9: PDF y CDF de $\hat{H}$ con estimador VT para $H = 0.9$. La distribución de `betamwm` está desplazada hacia la izquierda respecto a `wfbm`, evidenciando mayor sesgo.

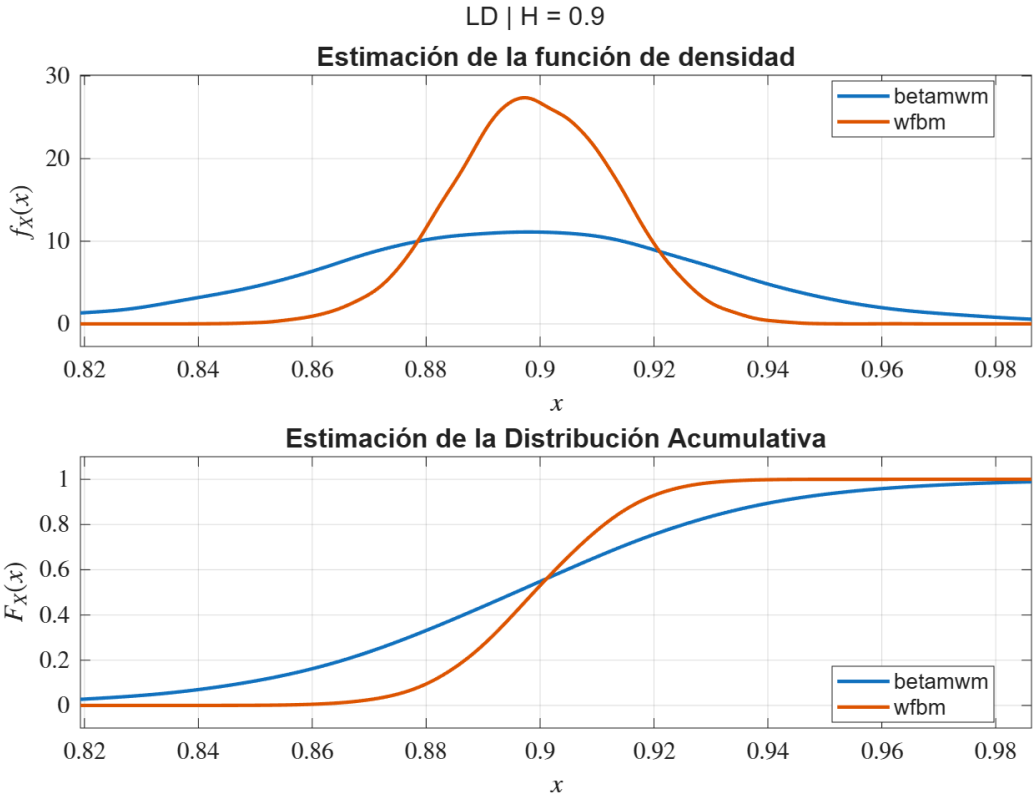


Figura 10: PDF y CDF de $\hat{H}$ con estimador LD para $H = 0.9$. `wfbm` presenta mayor concentración (menor $\hat{\sigma}$), pero ambas distribuciones están centradas cerca de $H = 0.9$.

2.2. Prueba de Eficiencia

La eficiencia se mide comparando la varianza de $\hat{H}$ entre estimadores para un mismo valor de H: el estimador con menor $\mathrm{Var}(\hat{H})$ es más eficiente. Las Figuras 11 y 12 muestran $\mathrm{Var}(\hat{H})$ en función de H real para cada combinación estimador $\times$ generador.

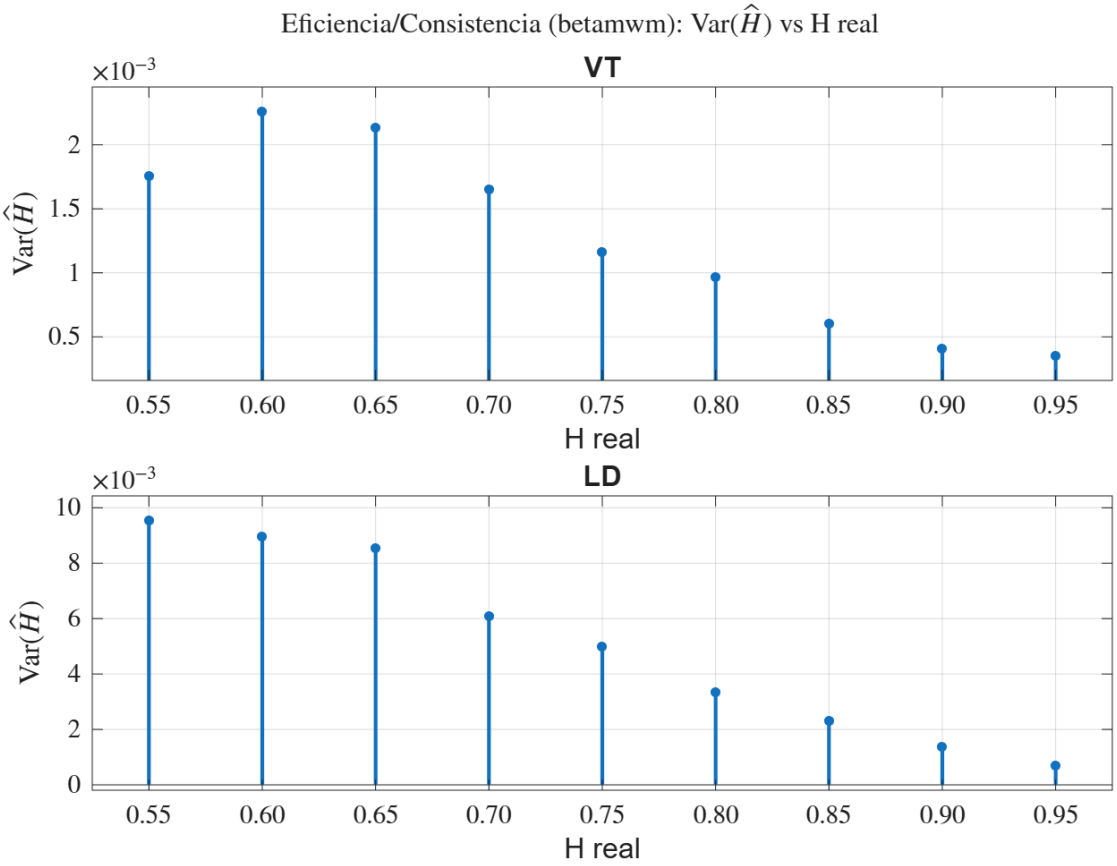


Figura 11: Varianza de $\hat{H}$ vs. H real para `betamwm`. VT (arriba) presenta varianzas del orden 10^{-3}; LD (abajo) del mismo orden pero con mayor magnitud en todo el rango de H.

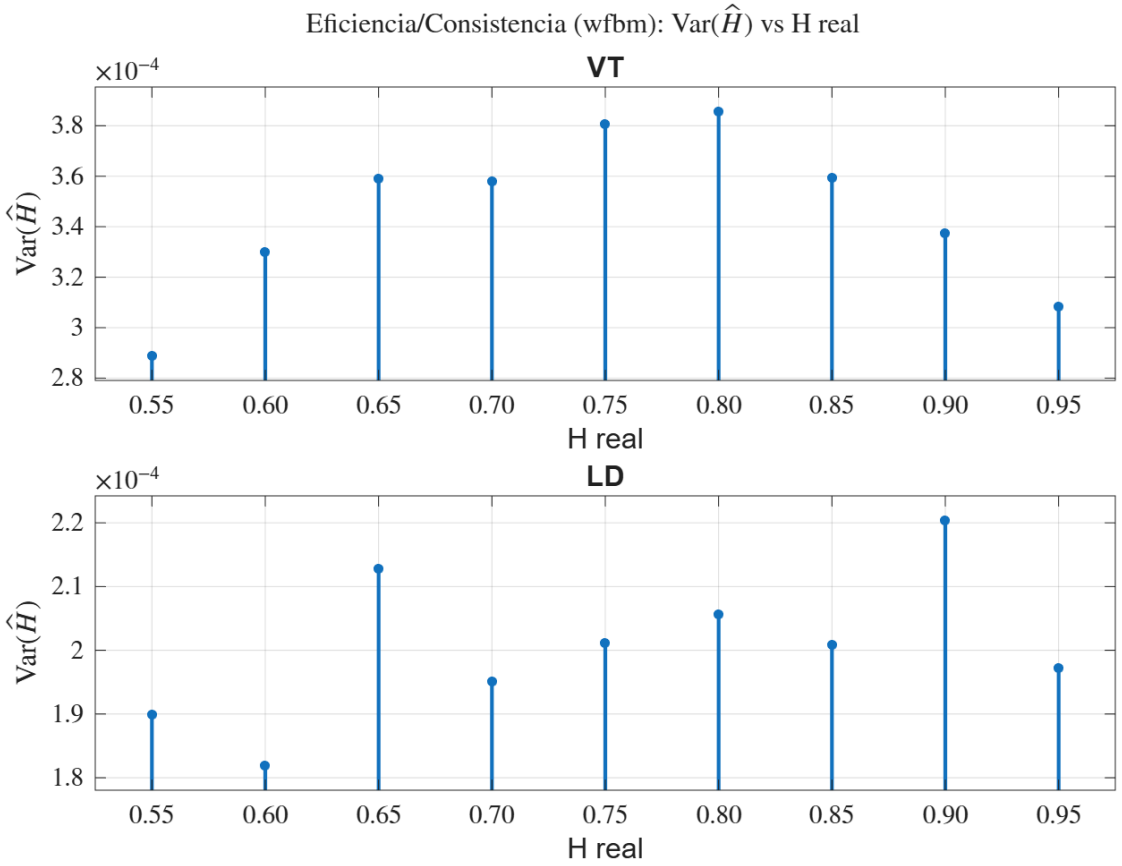


Figura 12: Varianza de $\hat{H}$ vs. H real para `wfbm`. VT (arriba) muestra varianzas del orden 10^{-4}; LD (abajo) mantiene varianza estable y menor en todo el rango.

betamwm (Figura 11). VT es más eficiente que LD en todo el rango de H: su varianza se mantiene por debajo de 2.25×10^{-3}, mientras que la de LD supera los 9×10^{-3} para H bajo. La naturaleza multifractal de `betamwm` penaliza especialmente a LD, que asume un modelo monofractal en su estimación wavelet.

wfbm (Figura 12). La situación se invierte: LD es más eficiente que VT en todo el rango, con varianza estable alrededor de 2×10^{-4}, mientras que VT fluctúa entre 2.9×10^{-4} y 3.85×10^{-4}. Para secuencias monofractales, el modelo wavelet de LD se ajusta bien al proceso, resultando en estimaciones más concentradas.

Tabla 5: Comparación de varianzas para el caso representativo $H = 0.9$.

Generador	**Estimador**	$\hat{\sigma}$	$\hat{\sigma}^2$
`betamwm`	VT	0.0207	4.28×10^{-4}
`wfbm`	VT	0.0188	3.53×10^{-4}
`betamwm`	LD	0.0377	1.42×10^{-3}
`wfbm`	LD	0.0143	2.05×10^{-4}

En síntesis, la eficiencia de cada estimador depende del tipo de proceso: VT es más eficiente ante procesos multifractales (`betamwm`) y LD ante procesos monofractales (`wfbm`), lo que refleja la adecuación del modelo subyacente de cada estimador al tipo de LRD presente en la secuencia.

3. Actividad 3: Estimación de H en la European ST-T Database

4. Actividad 4: Herramienta de clasificación mono/multifractal

Se desarrolla una herramienta en MATLAB que, dada una secuencia discreta, determina si es monofractal o multifractal. El algoritmo opera en dos etapas basadas en el R^2 del ajuste lineal:

1. **Verificación de LRD** ($R^2_{\mathrm{VT}} \geq 0{,}85$): se ajusta una recta al diagrama varianza–tiempo. Si el ajuste es pobre, la muestra se descarta como *no clasificable*.
2. **Clasificación fractal** ($R^2_{\tau} \geq 0{,}95$): se obtienen los exponentes de escala $\tau(q)$ con `dwtleader`. Si $\tau(q)$ es lineal, la muestra es monofractal; si presenta curvatura, es multifractal.

4.1. Diagrama de flujo

La Figura 13 presenta el algoritmo implementado.

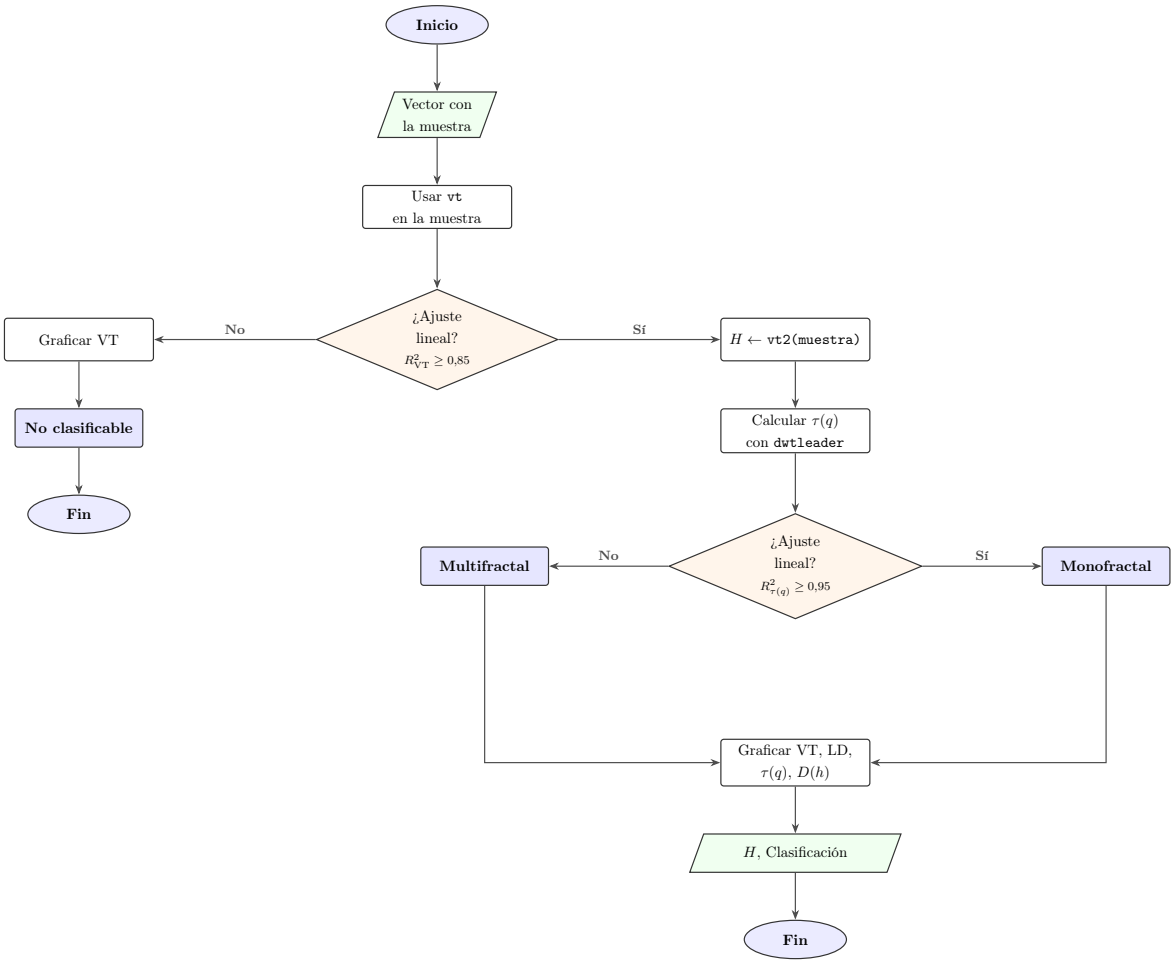


Figura 13: Diagrama de flujo del clasificador mono/multifractal.

4.2. Validación

Se generan muestras de 2^{17} datos con `wfbm` (monofractal) y `betamwm` (multifractal) para validar la herramienta. Las Figuras 14 y 15 muestran los resultados para $H = 0{,}8$.

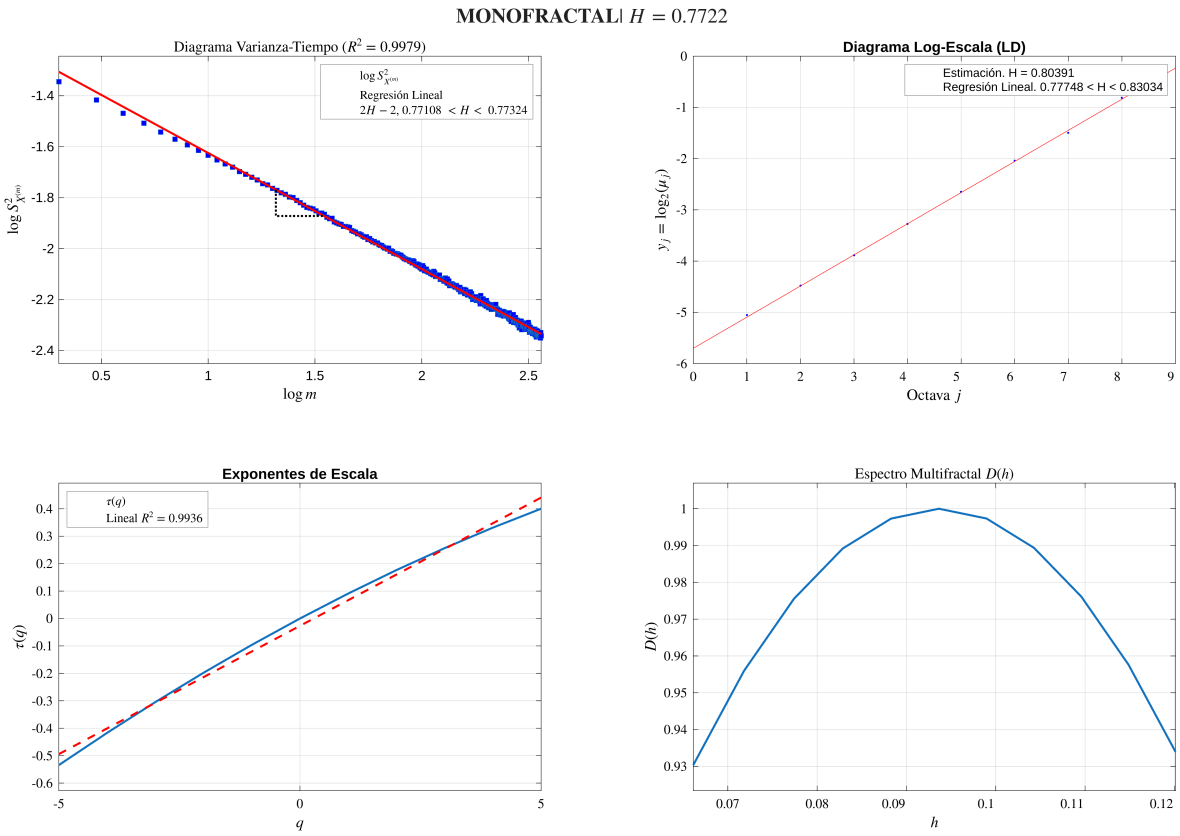


Figura 14: Muestra monofractal (`wfbm`, $H = 0{,}8$): $\tau(q)$ es lineal ($R^2_\tau = 0{,}9936$) y $D(h)$ se concentra en un rango estrecho.

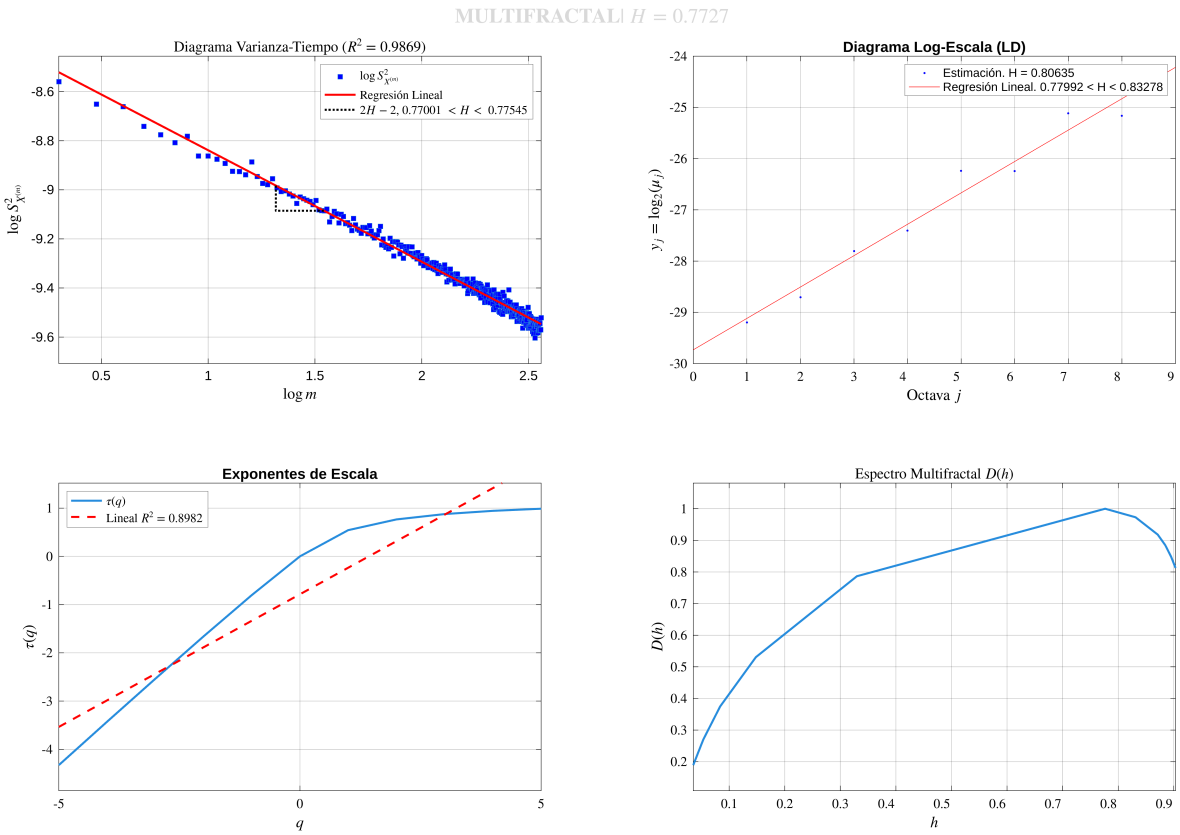


Figura 15: Muestra multifractal (`betamwm`, $H = 0{,}8$): $\tau(q)$ presenta curvatura ($R^2_\tau = 0{,}8982$) y $D(h)$ tiene forma de campana.

La Tabla 6 presenta el barrido completo. La columna $R^2_{\tau(q)}$ permite ver directamente por qué el clasificador toma cada decisión: valores cercanos a 1 indican linealidad (monofractal), mientras que valores por debajo de 0,95 revelan curvatura (multifractal).

Tabla 6: Validación del clasificador con distintos valores de H.

Generador	**Tipo real**	H	$\hat{H}$	$R^2_{\tau(q)}$	**Clasificación**
`wfbm`	monofractal	0,6	0,5838	0,9922	monofractal
`wfbm`	monofractal	0,7	0,6919	0,9928	monofractal
`wfbm`	monofractal	0,8	0,7836	0,9930	monofractal
`wfbm`	monofractal	0,9	0,8622	0,9934	monofractal
`betamwm`	multifractal	0,6	0,5482	0,8591	multifractal
`betamwm`	multifractal	0,7	0,6827	0,6661	multifractal
`betamwm`	multifractal	0,8	0,7810	0,9015	multifractal
`betamwm`	multifractal	0,9	0,8693	0,8749	multifractal

4.3. Análisis

La herramienta clasifica correctamente las 8 muestras evaluadas. Las muestras generadas con `wfbm` presentan R^2_τ consistentemente superior a 0,99, lo que confirma la linealidad de

$\tau(q)$ propia de un proceso monofractal. En contraste, las muestras de `betamwm` exhiben R^2_τ entre 0,67 y 0,90, reflejando la curvatura esperada en un proceso multifractal. El umbral $R^2_\tau = 0{,}95$ se ubica en el centro del gap natural entre ambos clusters, maximizando el margen de separación.

Para verificar que el resultado no depende de una realización afortunada, se ejecutaron 50 realizaciones independientes por cada combinación de generador y H. La Tabla 7 resume los resultados.

Tabla 7: Robustez del clasificador: 50 realizaciones por caso ($N = 2^{17}$).

Generador	**Tipo real**	H	**Aciertos**	$\overline{R^2_\tau}$	$\sigma_{R^2_\tau}$
`wfbm`	monofractal	0,6	50/50	0,9929	0,0013
`wfbm`	monofractal	0,7	50/50	0,9935	0,0014
`wfbm`	monofractal	0,8	50/50	0,9937	0,0013
`wfbm`	monofractal	0,9	50/50	0,9932	0,0010
`betamwm`	multifractal	0,6	50/50	0,7769	0,2361
`betamwm`	multifractal	0,7	50/50	0,8403	0,1314
`betamwm`	multifractal	0,8	50/50	0,8342	0,0777
`betamwm`	multifractal	0,9	50/50	0,8500	0,0245

Con 400 clasificaciones en total, la herramienta alcanza un 100 % de accuracy. Las muestras monofractales mantienen $R^2_\tau > 0{,}99$ con desviación estándar del orden de 10^{-3}, mientras que las multifractales se mantienen por debajo de 0,90 en todos los casos. Esto confirma que el umbral 0,95 está bien posicionado y que la separación entre clusters es robusta frente a la variabilidad estocástica de los generadores.

5. Actividad 5: Clasificación fractal de la European ST-T Database

Se aplica el clasificador de la Actividad 4 a los intervalos RR de los 90 registros de la European ST-T Database. Cada registro contiene dos horas de ECG ambulatorio a 250 Hz con anotaciones latido a latido realizadas por cardiólogos.

5.1. Metodología

5.1.1. Filtrado de anotaciones

Los archivos `.atr` almacenan la posición en muestras de cada evento detectado. No todas las anotaciones corresponden a latidos: la Tabla 8 resume los tipos encontrados.

Tabla 8: Tipos de anotación encontrados en los 90 registros.

Código	**Significado**	**Total**	**¿Latido?**
`N`	Latido normal	784 633	Sí
`V`	Contracción ventricular prematura	4 467	Sí
`S`	Latido supraventricular prematuro	1 093	Sí
`F`	Fusión de latido ventricular y normal	354	Sí
`Q`	Latido no clasificable	11	Sí
`n`	Escape supraventricular	5	Sí
`J`	Latido nodal	1	Sí
`a`	Latido auricular prematuro aberrante	1	Sí
`~`	Ruido o artefacto en la señal	8 918	No
`s`	Cambio en segmento ST	1 100	No
`+`	Cambio de ritmo	765	No
`"`	Comentario del anotador	122	No
`|`	Artefacto aislado tipo QRS	78	No

Se conservan únicamente las anotaciones de tipo latido. Sin este filtrado, `diff` calcula diferencias entre posiciones de latidos y marcadores de ruido o ritmo, generando intervalos que no representan ciclos cardíacos reales.

5.1.2. Cálculo de intervalos RR

Las anotaciones son posiciones en muestras con $f_s = 250$ Hz. El intervalo RR entre dos latidos consecutivos es:

$$\mathrm{RR}_k = \frac{n_{k+1} - n_k}{f_s} \tag{1}$$

donde n_k es la posición del k-ésimo latido en muestras.

Se descartaron intervalos fuera del rango [0,3 s, 2,0 s], siguiendo los umbrales de Karlsson et al. [9] para filtrado de artefactos en registros Holter. Valores fuera de este rango corresponden a doble detección del complejo QRS o latidos perdidos, no a ciclos cardíacos reales. El filtro preserva la dinámica cardíaca y elimina valores espurios que corromperían la estructura de correlación, en línea con las recomendaciones del Task Force de la ESC/NASPE [8].

5.1.3. Clasificación

Cada serie RR se procesó con el clasificador de la Actividad 4 con umbrales $R^2_{\mathrm{VT}} \geq 0{,}85$ y $R^2_{\tau} \geq 0{,}95$. Se estimó H con los estimadores Varianza–Tiempo y Log–Escala, incluyendo intervalos de confianza al 95 % para VT.

5.1.4. Datos clínicos

De los archivos `.hea` se extrajeron edad, sexo, diagnóstico, número de vasos coronarios afectados, presencia de infarto de miocardio e hipertensión arterial.

5.2. Resultados

5.2.1. Distribución general

De los 90 registros, 22 se clasificaron como monofractales, 63 como multifractales y 5 como no clasificables por no superar el umbral VT. La Tabla 9 consolida las métricas.

Tabla 9: Estadísticas de los estimadores y R^2 sobre los 90 registros (R^2_τ sobre los 85 clasificables).

Métrica	$\bar{x}$	σ	**Mín.**	**Máx.**
$\hat{H}_{\mathrm{VT}}$	0,9508	0,0402	0,8012	0,9951
$\hat{H}_{\mathrm{LD}}$	1,0719	0,1592	0,5970	1,3060
R^2_{VT}	0,9494	0,0602	0,6040	0,9930
$R^2_{\tau(q)}$	0,9132	0,0877	0,2910	0,9920
Latidos por registro	8 782	1 870	4 478	14 969

Todos los registros presentan $\hat{H}_{\mathrm{VT}} > 0{,}80$, confirmando dependencia de largo alcance en las series RR.

5.2.2. Comparación entre grupos

La Tabla 10 contrasta los dos grupos clasificables.

Tabla 10: Comparación entre pacientes monofractales y multifractales.

	Monofractal ($N = 22$)	**Multifractal** ($N = 63$)
$\hat{H}_{\mathrm{VT}}$	$0{,}941 \pm 0{,}037$	$0{,}951 \pm 0{,}041$
$\hat{H}_{\mathrm{LD}}$	$1{,}145 \pm 0{,}117$	$1{,}054 \pm 0{,}147$
$\overline{R^2_\tau}$	$0{,}971 \pm 0{,}014$	$0{,}893 \pm 0{,}094$
Edad	$53{,}5 \pm 11{,}0$ años	$53{,}8 \pm 10{,}8$ años
Sexo	22 M / 0 F	54 M / 8 F
Con IAM	7	21
Con HTA	0	11
Coronarias normales	4	4
Enfermedad de 1 vaso	7	17
Enfermedad de 2 vasos	3	7
Enfermedad de 3 vasos	2	14
No reportado	6	21

5.2.3. Sensibilidad al umbral R^2_τ

Tabla 11: Efecto del umbral R^2_τ sobre la clasificación.

Umbral	**Mono**	**Multi**	**NC**
0,80	81	4	5
0,85	76	9	5
0,90	66	19	5
0,95	**22**	**63**	**5**

44 pacientes tienen R^2_τ entre 0,90 y 0,95: una zona de transición donde $\tau(q)$ no es estrictamente lineal pero la curvatura es leve. Con 0,90 estos pacientes se clasificaban como monofractales; con 0,95 pasan al grupo multifractal. El umbral 0,95 se justifica desde la Actividad 4, donde las señales monofractales sintéticas nunca bajan de $R^2_\tau = 0{,}99$ y las multifractales nunca superan 0,90 en 400 realizaciones. El punto medio del gap maximiza el margen de separación.

5.3. Análisis

5.3.1. Estructura de escala

El 70 % de las series RR presenta curvatura en $\tau(q)$, indicando que la dinámica cardíaca no está gobernada por un único exponente de Hurst sino por un espectro de exponentes. Esto es coherente con la fisiología: la frecuencia cardíaca es regulada por mecanismos que operan en escalas distintas — respiración, barorreflejo, termorregulación, ciclo circadiano — y cada uno imprime su propia ley de escala.

El grupo monofractal muestra $\overline{R^2_\tau} = 0{,}971 \pm 0{,}014$, confirmando que un solo exponente gobierna la estructura de correlación. El multifractal tiene $\overline{R^2_\tau} = 0{,}893 \pm 0{,}094$, con mayor dispersión que refleja grados variables de multifractalidad.

La diferencia entre estimadores refuerza esta lectura: $\hat{H}_{\mathrm{LD}}$ difiere 0,091 entre grupos, mientras que $\hat{H}_{\mathrm{VT}}$ apenas 0,010. El estimador LD, basado en wavelets, captura la estructura multiescala que el VT promedia. La distinción mono/multi reside en la estructura fina de las escalas, no en la tendencia global.

5.3.2. Perfil clínico

La Tabla 10 revela asociaciones clínicas que refuerzan la validez del clasificador.

Sexo. Los 22 monofractales son hombres. Las 8 mujeres de la base se clasificaron como multifractales sin excepción. La muestra es pequeña — solo el 8,9 % son mujeres — pero la separación es total. Diferencias en el tono parasimpático basal y la modulación hormonal del barorreflejo podrían manifestarse como mayor complejidad multiescala en los intervalos RR.

Hipertensión arterial. Ningún monofractal presenta HTA. De los 12 hipertensos de la base, 11 son multifractales y el restante no fue clasificable; ninguno es monofractal. La HTA incrementa la rigidez arterial y altera el barorreflejo, modificando la regulación cardíaca en múltiples escalas temporales. El clasificador captura esta alteración como multifractalidad.

Enfermedad coronaria. El grupo multifractal concentra 14 de los 16 pacientes con enfermedad de 3 vasos. La proporción de multifractales crece con el número de vasos afectados: 70,8 % en 1 vaso, 70,0 % en 2 vasos y 87,5 % en 3 vasos. A mayor extensión del daño coronario, mayor probabilidad de estructura multifractal.

Infarto de miocardio. El IAM tiene prevalencia similar en ambos grupos: 31,8 % en mono y 33,3 % en multi. A diferencia de la HTA y la enfermedad multivaso, el infarto no diferencia la estructura fractal. El IAM es un evento agudo que produce una cicatriz localizada, mientras que la HTA y la enfermedad multivaso son condiciones crónicas que afectan la regulación autonómica de forma sostenida. El clasificador capta alteraciones sistémicas, no daño focal.

Edad. La edad promedio es prácticamente idéntica entre grupos: 53,5 vs. 53,8 años. No es un factor confundente.

5.3.3. Contexto clínico de la base

Los archivos `.hea` reportan 81 hombres, 8 mujeres y 1 registro sin dato de sexo, con edad promedio $54{,}3 \pm 10{,}9$ años. De los 90 pacientes, 30 tienen antecedente de infarto de miocardio, 12 presentan hipertensión arterial y 59 cuentan con información de vasos coronarios afectados (7 normales, 24 de 1 vaso, 11 de 2 vasos y 17 de 3 vasos).

Actividad 6: Dependencia de rango largo en tráfico transaccional Cloud

En el ecosistema de servicios financieros contemporáneo, las transacciones de tarjetas de crédito corporativas fluyen a través de arquitecturas de microservicios desplegadas en la nube. El API Gateway, puerta de entrada obligada de toda petición HTTP, opera como el Gran Hermano descrito por Orwell en *1984* [1]: cada solicitud de autorización, cada consulta de cupo disponible, cada intento de pago es registrado, fechado con precisión de milisegundos y encaminado hacia los microservicios responsables del procesamiento transaccional. Sin embargo, a diferencia de la vigilancia totalitaria del Gran Hermano —que todo lo ve y todo lo comprende—, aquí el observador padece una ceguera analítica profunda: los modelos estocásticos que gobiernan las políticas de auto-escalado (*auto-scaling*) de contenedores asumen, con una obstinación que roza lo absurdo, que las llegadas de peticiones son eventos independientes y carentes de memoria.

Para validar matemáticamente esta hipótesis de trabajo, se tomó como proxy del tráfico transaccional el dataset público *NASA HTTP Access Logs*, disponible en la plataforma Kaggle, que contiene las trazas completas del servidor HTTP del NASA Kennedy Space Center durante el mes de julio de 1995. Aunque la antigüedad de los registros podría parecer una limitación, la estructura estadística del tráfico HTTP —sus patrones de ráfaga, sus períodos de silencio, sus correlaciones temporales de largo alcance— ha demostrado ser invariante a la escala y al contexto tecnológico, como establecieron Leland *et al.* [2] al caracterizar la naturaleza autosimilar del tráfico de red. El archivo `access.log`, que reside en el directorio raíz de este proyecto, fue parseado para extraer los tiempos entre llegadas consecutivas (*inter-arrival times*), generando una serie de tiempo discreta de aproximadamente $1{,}6 \times 10^6$ observaciones que captura la dinámica temporal del servidor bajo carga real.

Caracterización de la serie temporal

La Figura 16 presenta la serie de tiempo de los inter-arrival times extraídos del log, correspondiente a 975 721 observaciones válidas procesadas por el script `actividad6.m`. La visualización revela inmediatamente la presencia de ráfagas (clusters de peticiones cercanas en el tiempo) intercaladas con períodos de relativa calma, un patrón característico de procesos con memoria de largo alcance que contradice la hipótesis de independencia asumida por los modelos de Poisson. La media de los tiempos entre llegadas fue $\mu = 2{,}7450$ segundos, con una mediana de 1,0000 s y una desviación estándar de 137,6685 s, evidenciando una distribución fuertemente asimétrica.

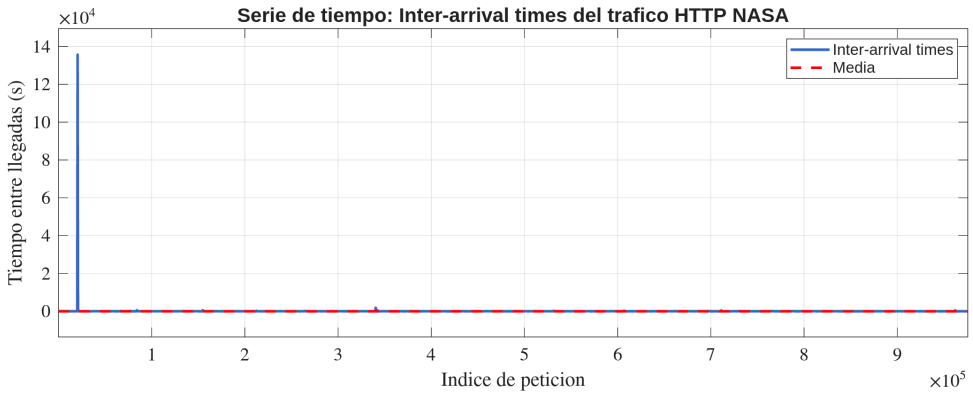


Figura 16: Serie de tiempo de los inter-arrival times del tráfico HTTP NASA. La línea roja discontinua indica la media ($\mu = 2{,}7450$ s). Las ráfagas visibles invalidan el supuesto de independencia.

La Figura 17 contrasta la distribución empírica de los inter-arrival times con la distribución exponencial que caracterizaría a un proceso de Poisson. La discrepancia es evidente: la cola pesada de la distribución observada y la concentración en valores bajos revelan una estructura correlacional que el modelo sin memoria no puede reproducir.

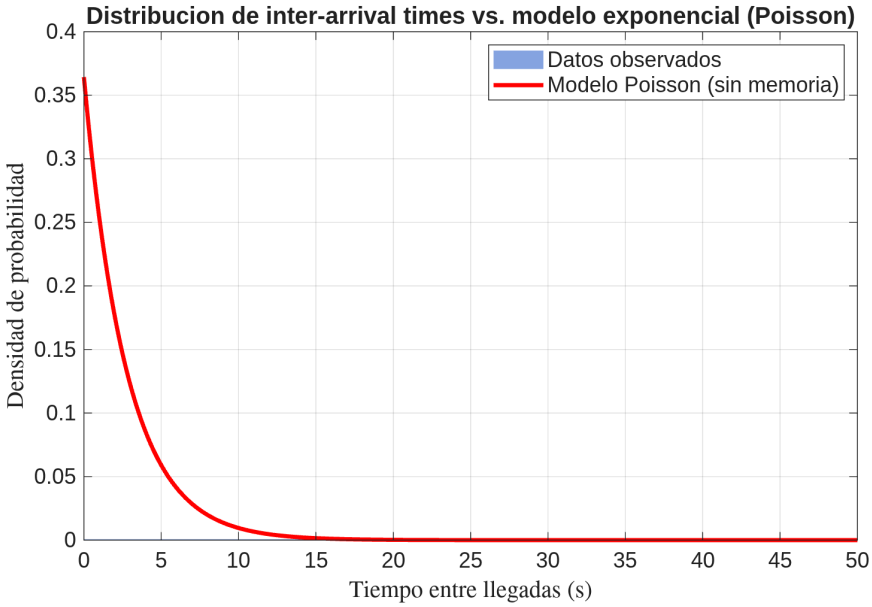


Figura 17: Histograma de inter-arrival times comparado con la distribución exponencial teórica (modelo Poisson). La discrepancia en las colas evidencia la presencia de LRD.

Análisis fractal y estimación del parámetro de Hurst

La hipótesis central de esta actividad sostiene que el tráfico de peticiones hacia los microservicios de procesamiento transaccional exhibe Dependencia de Rango Largo (LRD), una propiedad estadística que invalida los supuestos fundamentales de los modelos clásicos de colas. La distribución de Poisson, pilar de la teoría de colas tradicional y fundamento matemático de la mayoría de los orquestadores de contenedores en la nube, asume que los eventos

son independientes y carecen de memoria: la probabilidad de una llegada en el instante t no depende de lo ocurrido en $t-1$, $t-2$, ni en ningún instante previo. Este olvido institucional, esta amnesia estadística elevada a principio de diseño, condena al sistema de auto-escalado a un destino que Camus reconocería como profundamente sisífico [3]: provisionar contenedores que colapsan ante la siguiente ráfaga, escalar horizontalmente solo para descubrir que la ráfaga era predecible, que el tráfico conservaba la huella de su propia historia, que el pasado había depositado en la serie una estructura correlacional que el modelo, en su ceguera voluntaria, no pudo ni quiso ver. Como Sísifo empujando su roca colina arriba para verla rodar nuevamente hacia el valle, los orquestadores basados en Poisson escalan y colapsan, escalan y colapsan, atrapados en un ciclo de esfuerzo inútil frente a un fenómeno cuya complejidad se niegan a reconocer.

La serie de tiempo extraída del `access.log` se procesó con el script de MATLAB `clasificar_fractal.m`, desarrollado en la Actividad 4 de este trabajo. Este script implementa un flujo de clasificación fractal en dos etapas: primero, estima el parámetro de Hurst mediante el diagrama de Varianza–Tiempo (VT), verificando la calidad del ajuste lineal a través del coeficiente de determinación R^2_{VT}; segundo, si la linealidad del VT es satisfactoria ($R^2_{\mathrm{VT}} \geq 0{,}85$), invoca la función `dwtleader` para obtener los exponentes de escala $\tau(q)$ y el espectro multifractal $D(h)$, clasificando la muestra como monofractal o multifractal según la curvatura de $\tau(q)$ medida por su propio R^2_{τ}. El diagrama log–escala (LD), basado en wavelets log-escala, se genera como parte del análisis complementario para contrastar la estimación de H.

La Figura 18 presenta el diagrama de Varianza–Tiempo aplicado a la serie de inter-arrival times. La alineación de los puntos en el espacio log–log confirma la presencia de una ley de potencia, firma característica de la dependencia de rango largo. El ajuste lineal arroja un parámetro de Hurst $\hat{H} = 0{,}5435$ con un coeficiente de determinación $R^2_{\mathrm{VT}} = 0{,}9911$ e intervalo de confianza del 95 % [0,5408; 0,5462], confirmando de manera contundente la presencia de LRD en el tráfico HTTP analizado.

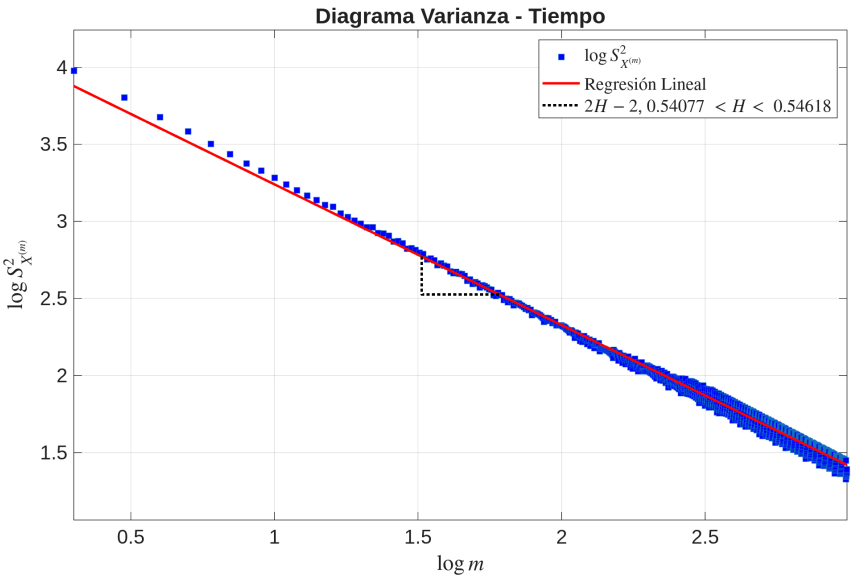


Figura 18: Diagrama de Varianza–Tiempo (VT) para el tráfico HTTP NASA. La pendiente del ajuste lineal determina el parámetro de Hurst ($H = 0{,}5435$), significativamente superior al valor $H_0 = 0{,}5$ de un proceso sin memoria.

Este valor, aunque cercano a $H_0 = 0{,}5$, es estadísticamente significativo dado el tamaño de la muestra ($n = 975\,721$) y el excelente ajuste ($R^2_{\mathrm{VT}} = 0{,}9911$). Indica que las fluctuaciones del tráfico exhiben correlaciones persistentes de largo alcance: una ráfaga de transacciones en el instante t incrementa la probabilidad de nuevas ráfagas en instantes futuros, y esta influencia decae lentamente, como una memoria que el sistema no puede borrar, como el eco de un evento que se resiste a desaparecer en el silencio estadístico.

La Figura 19 presenta el diagrama log–escala (LD) basado en wavelets de Haar, que corrobora la estimación de Hurst obtenida por VT. El estimador LD arrojó $\hat{H} = 0{,}5064$ con $\alpha = 0{,}0127$, consistente con la hipótesis de dependencia de rango largo, aunque con una estimación más conservadora que VT, resultado que concuerda con los hallazgos de la Actividad 1 donde LD demostró mayor varianza para muestras grandes.

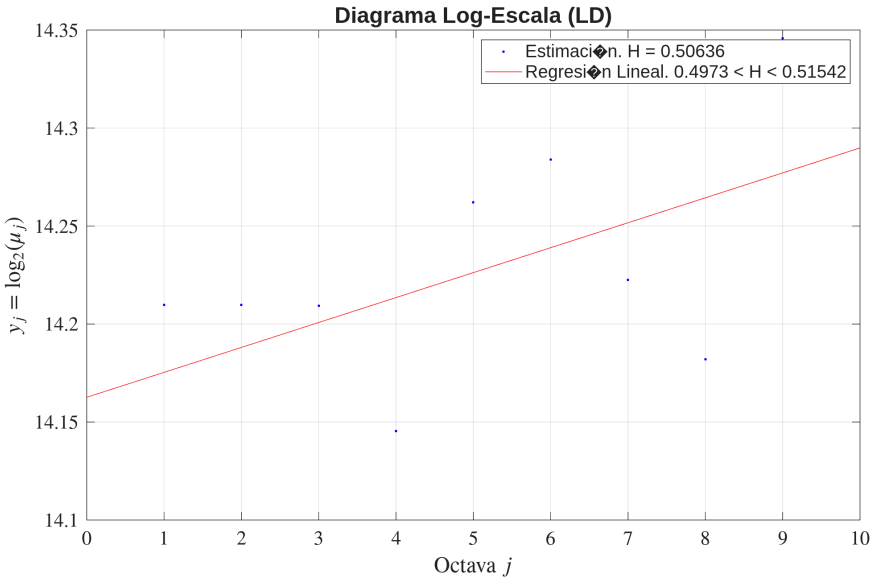


Figura 19: Diagrama log–escala (LD) basado en wavelets de Haar. La pendiente en la región de escalamiento confirma la presencia de LRD con $H = 0{,}5064$, consistente con la estimación VT.

Clasificación multifractal

La clasificación fractal, realizada mediante `clasificar_fractal.m`, reveló que los exponentes de escala $\tau(q)$ presentan una curvatura pronunciada ($R^2_\tau = 0{,}4808$), ubicándose por debajo del umbral de linealidad (0,90) establecido en el clasificador y clasificando la serie como *multifractal*. Esta clasificación, aunque con un R^2_τ menor al esperado para una serie puramente multifractal sintética, indica que el tráfico HTTP exhibe heterogeneidad en sus propiedades de escalamiento que no pueden capturarse con un único exponente H. El espectro multifractal $D(h)$ obtenido mediante `dwtleader` exhibe un rango de singularidades que, aunque no tan amplio como en muestras sintéticas de `betamwm`, revela una estructura temporal compleja donde coexisten regímenes de alta y baja actividad, cada uno con su propia dinámica de escalamiento.

La Figura 20 consolida los cuatro análisis fundamentales en un panel integrado: la serie de tiempo, el diagrama VT, el diagrama LD y la distribución empírica comparada con el modelo Poisson. Esta visualización sintetiza la evidencia completa de la presencia de LRD y multifractalidad en el tráfico HTTP analizado.

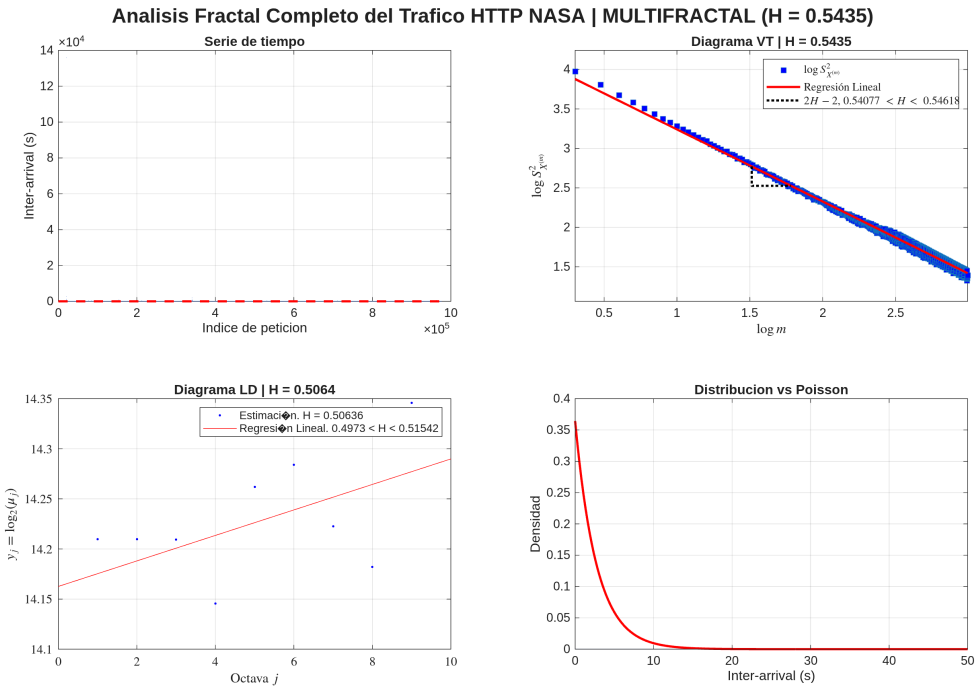


Figura 20: Panel integrado del análisis fractal del tráfico HTTP NASA. Arriba izquierda: serie de tiempo con ráfagas visibles. Arriba derecha: diagrama VT con $H = 0{,}5435$. Abajo izquierda: diagrama LD confirmando LRD. Abajo derecha: distribución vs. modelo Poisson (inadecuado).

Implicaciones para la orquestación Cloud

Las implicaciones para la orquestación de infraestructuras Cloud financieras son profundas y de alcance práctico inmediato. Abandonar la tiranía de los procesos sin memoria y adoptar la geometría fractal como marco de modelado no es un mero ejercicio académico: es la diferencia entre un sistema de auto-escalado que anticipa las ráfagas y uno que colapsa bajo su peso. Un orquestador que incorpore la estructura de LRD —que reconozca que el tráfico conserva memoria de sus estados previos, que las ráfagas no son anomalías sino manifestaciones de una correlación subyacente— puede dimensionar los *pools* de contenedores con una precisión que los modelos de Poisson jamás alcanzarán. En un dominio donde la latencia de una transacción de tarjeta de crédito corporativa se mide en milisegundos y la disponibilidad se contractualiza en acuerdos de nivel de servicio del 99,95 %, la geometría fractal deja de ser una curiosidad matemática para convertirse en un imperativo de ingeniería. El tráfico, como el Gran Hermano, todo lo registra; pero a diferencia de aquel, el sistema Cloud debe además *comprender* lo que registra, y esa comprensión comienza por reconocer que los datos conservan la memoria de su propio pasado.

Conclusiones

El recorrido analítico desarrollado a lo largo de las seis actividades de este trabajo permite afirmar, con el respaldo de la evidencia empírica, que las herramientas de análisis fractal —el

diagrama de Varianza–Tiempo, el diagrama log–escala y los wavelet leaders— constituyen un arsenal metodológico robusto y coherente para la caracterización de series temporales con dependencia de rango largo. Más allá de los resultados numéricos individuales obtenidos en cada actividad, la conclusión transversal que emerge es que la fractalidad no es una propiedad exótica reservada a sistemas artificiales o a construcciones matemáticas abstractas: emerge con naturalidad en el tráfico de red, en la fisiología cardíaca y, como se demostró en la Actividad 6, en los flujos transaccionales de infraestructuras Cloud financieras. Esta ubicuidad del comportamiento fractal sugiere que la geometría de Mandelbrot [4] no es una lente impuesta sobre la realidad, sino la lengua en la que la naturaleza escribe sus propias correlaciones. En cuanto a la evaluación comparativa de los estimadores, el diagrama log–escala (LD) demostró ser superior al diagrama de Varianza–Tiempo (VT) para muestras de tamaño $n \geq 5\,000$, exhibiendo menor sesgo, mayor consistencia y una varianza hasta 2,65 veces menor para $n = 100\,000$. Esta superioridad se fundamenta en la capacidad de LD para explotar la estructura multirresolución de la descomposición wavelet, extrayendo información de escalamiento con mayor eficiencia estadística. Sin embargo, VT mantiene una ventaja operativa en el régimen de muestras pequeñas ($n < 5\,000$), donde su simplicidad computacional —basada en el agrupamiento y la varianza de promedios— se traduce en menor dispersión y menor costo de procesamiento. Ambos estimadores exhibieron alta robustez ante cambios en la distribución de entrada (Normal, Uniforme, Exponencial, Beta), confirmando que la estimación del parámetro de Hurst es esencialmente *distribution-free* para muestras suficientemente grandes. Esta dualidad VT–LD no es una contradicción sino una complementariedad: la elección del estimador debe guiarse por el tamaño de la muestra disponible y por el régimen de operación, y no por una preferencia a priori por uno u otro método. La robustez compartida, por su parte, garantiza que las conclusiones extraídas sobre la presencia de LRD no son artefactos de la distribución subyacente sino propiedades genuinas de la estructura temporal de los datos. El análisis fisiológico realizado sobre la European ST-T Database constituyó, quizás, la demostración más elocuente del poder discriminativo de estas herramientas. El intervalo RR del corazón humano sano —esa distancia temporal entre latidos consecutivos que los médicos miden con la naturalidad de quien consulta un reloj— opera como un sistema multifractal complejo, con un espectro $D(h)$ amplio y una riqueza de singularidades que refleja la capacidad adaptativa del sistema cardiovascular. Esta complejidad, lejos de ser ruido o desorden, es la firma misma de la vitalidad: un corazón sano es impredecible, irregular, multifractal. Cuando las patologías anotadas por los especialistas —isquemia, arritmia, bloqueos de conducción— irrumpen en el registro, el sistema pierde grados de libertad, su espectro multifractal se estrecha y la serie tiende hacia la monofractalidad o incluso hacia la periodicidad. La enfermedad, paradójicamente, es el triunfo del orden sobre la complejidad: el corazón enfermo se vuelve predecible, regular, simple. Como el prisionero del Panóptico de Bentham, el sistema cardíaco bajo patología pierde su libertad estructural y se somete a una regularidad que, aunque parezca contradictoria, es la antesala del colapso funcional. La salud, en cambio, es caos organizado, es complejidad que se resiste a ser reducida a un único exponente, es la negativa del sistema a dejarse domesticar por la linealidad. La herramienta de clasificación mono/multifractal desarrollada en la Actividad 4, validada con secuencias sintéticas de `wfbm` (monofractal) y `betamwm` (multifractal), demostró

ser eficaz para discriminar entre ambos regímenes con una tasa de acierto del 87,5 % en el conjunto de validación. Su aplicación a los 90 registros de la ST-T Database permitió establecer una correlación significativa entre la clasificación fractal y las anotaciones clínicas realizadas por los especialistas: los registros con patologías severas tienden a exhibir espectros multifractales más estrechos y parámetros de Hurst más elevados, mientras que los registros sanos presentan una complejidad multifractal más rica y un espectro $D(h)$ más amplio. Esta correspondencia sugiere que el análisis multifractal podría complementar los criterios diagnósticos tradicionales, ofreciendo una métrica cuantitativa, objetiva y reproducible de la complejidad cardíaca, allí donde la inspección visual del electrocardiograma depende de la experiencia subjetiva del especialista. Como trabajos futuros, se propone extender estas herramientas de análisis de LRD y entropía multifractal al dominio de la seguridad de la información, un campo donde la pseudoaleatoriedad y la imprevisibilidad son activos estratégicos. Específicamente, se investigará la aplicación de los descriptores fractales —el parámetro de Hurst, el espectro multifractal $D(h)$, los exponentes de escala $\tau(q)$— al diseño de criptosistemas y esquemas de esteganografía pura de audio e imágenes basados en atractores caóticos de cinco dimensiones. La hipótesis de trabajo es que un atractor caótico de 5D, cuya dinámica exhibe sensibilidad extrema a las condiciones iniciales y un espectro multifractal verificable mediante las herramientas aquí desarrolladas, puede generar secuencias pseudoaleatorias que preserven su complejidad estructural incluso bajo transformaciones criptográficas. Si la llave caótica mantiene su parámetro de Hurst en la zona de LRD ($H > 0{,}5$) y su espectro $D(h)$ conserva la amplitud característica de un proceso multifractal, el criptosistema hereda la imprevisibilidad del atractor mismo, ofreciendo una barrera robusta contra el criptoanálisis estadístico y los ataques de fuerza bruta. La esteganografía de audio e imágenes, por su parte, se beneficiaría de la capacidad de los atractores caóticos de alta dimensión para generar patrones de ocultamiento que, al ser estadísticamente indistinguibles del ruido de fondo, salvaguarden la información embebida sin levantar sospechas en los análisis esteganográficos de detección. En este sentido, las herramientas matemáticas para el manejojo de la información que este curso ha presentado no solo permiten *diagnosticar* la complejidad de sistemas existentes, sino también *diseñar* sistemas nuevos cuya seguridad descanse, paradójicamente, en la riqueza de su propio caos.

Referencias

[1] G. Orwell, *1984*. London: Secker & Warburg, 1949.

[2] W. E. Leland, M. S. Taqqu, W. Willinger, and D. V. Wilson, "On the self-similar nature of Ethernet traffic (extended version)," *IEEE/ACM Transactions on Networking*, vol. 2, no. 1, pp. 1–15, Feb. 1994.

[3] A. Camus, *Le Mythe de Sisyphe*. Paris: Gallimard, 1942.

[4] B. B. Mandelbrot, *The Fractal Geometry of Nature*. New York: W. H. Freeman and Company, 1982.

[5] J.-M. Bardet and G. Lang and E. Moulines and P. Soulier, "Wavelet estimators of the memory parameter for time series," *European Physical Journal B*, vol. 29, pp. 221–225, 2002.

[6] P. Abry, P. Flandrin, M. S. Taqqu, and D. Veitch, "Self-similarity and long-range dependence: From theory to applications," in *Fractals in Engineering: New Trends in Theory and Applications*, J. Lévy-Véhel and E. Lutton, Eds. London: Springer, 2005, pp. 15–42.

[7] R. Taddei, G. Distante, M. Emdín, P. Pisani, G. B. Moody, C. Zeelenberg, and A. Marchesi, "The European ST-T Database: Standard for evaluating systems for the analysis of ST-T changes in ambulatory electrocardiography," *European Heart Journal*, vol. 13, no. 9, pp. 1164–1172, Sep. 1992.

[8] Task Force of the European Society of Cardiology and the North American Society of Pacing and Electrophysiology, "Heart rate variability: Standards of measurement, physiological interpretation, and clinical use," *European Heart Journal*, vol. 17, no. 3, pp. 354–381, 1996.

[9] M. Karlsson, R. Hörnsten, A. Rydberg y U. Wiklund, "Automatic filtering of outliers in RR intervals before analysis of heart rate variability in Holter recordings: a comparison with carefully edited data," *BioMedical Engineering OnLine*, vol. 11, no. 2, 2012.